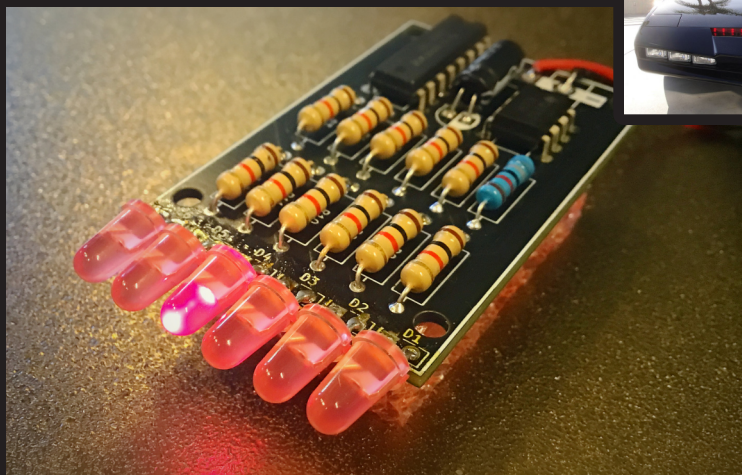


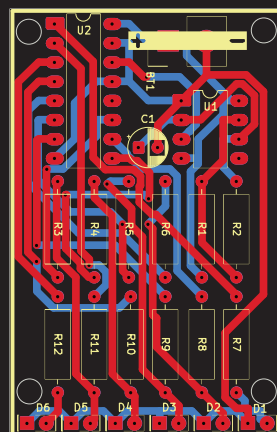
Bouw je eigen KITT!

Zes LED's die heen en weer lopen, zoals het iconische rode licht van KITT uit de jaren-tachtig televisieserie Knight Rider. Eenvoudig maar oogverblindend.



Een 555 timer stuurt een 4017 teller aan, die z'n tien uitgangen één voor één hoog maakt. De eerste vijf sturen de LED's van links naar rechts, maar daarna zijn de draden gewoon teruggelegd naar dezelfde LED's, zodat het lichtje vanzelf de andere kant op loopt.

Simpeler kan eigenlijk niet.



*Een bouwpakket voor iedereen
Klassiek effect, tijdloos ontwerp*

Wat je zelf bouwt, begrijp je beter.

Inhoud pakket:

U1	NE555P (met ic-voet DIP-8)
U2	CD4017 decade counter (met ic-voet DIP-16)
C1	3,3µF / 10V elektrolytisch
R1	1kΩ
R2	68kΩ
R3-R12	1kΩ
D1-D6	LED (Rood helder)
BT1	9V batterijclip

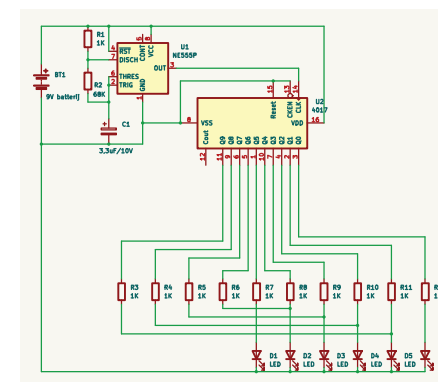
Kleurcodetabel weerstanden

Waarde	4 ringen (±5%)	5 ringen (±1%)
1k		
68k		

Hoe werkt het?

De 555 timer genereert automatisch een reeks klokpulsen via R1, R2 en C1, die de CD4017 decade teller aansturen. De 4017 heeft 10 uitgangen (Q0-Q9) waarvan er telkens één hoog is, en schuift bij elke puls één stap verder, zo worden de 6 leds (D1-D6) één voor één aangestuurd via een 1K weerstand.

De truc zit in de bedrading vanaf stap 5: Q5 en Q6 zijn niet op nieuwe leds aangesloten, maar gespiegeld terug op D6, D5, D4... zodat het lichtje automatisch terugloopt naar D1. Na Q9 reset de teller en begint alles opnieuw, een eeuwig heen-en-weer effect, en dat zonder microcontrollers.



Soldeerinstructie

1. Soldeer de onderdelen van laag naar hoog op de printplaat. Begin met de weerstanden en condensator. Daarna plaats je de IC-voetje(s). 2. Let op de richting van de condensator. De kant met de witte streep is de min (-). *Op de print staat de plus (+) aangegeven.* 3. Let bij led(s) op de polariteit. Het lange pootje is de *plus (+)* en gaat in het ronde soldeereilandje. Het korte pootje is de *min (-)* en gaat in het vierkante soldeereilandje. De vlakke kant van de led geeft ook de min (-) aan. 4. Monteer daarna eventuele schakelaars en andere hoge onderdelen. 5. Soldeer de batterijclip vast: de rode draad is plus (+) en de zwarte draad is min (-). 6. Plaats als laatste de IC's in de voetje(s). Let erop dat de inkeping van het IC overeenkomt met de markering op de print.

Leuk weetje

De 4017 is veel gebruikt in het onderwijs als eerste kennismaking met digitale elektronica. Er zijn generaties ingenieurs die hun allereerste "aha-moment" met elektronica beleefden aan een knipperende LED aangestuurd door een 4017. Veel van hen werken nu aan chips die miljarden keren complexer zijn, maar kunnen zich nog haarscherp herinneren hoe trots ze waren op dat eerste lichtje.

